موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (03 نقاط)

$$A = \frac{3 \times 10^{5} \times 4 \times 10^{-2}}{6 \times 10^{2}} \quad \text{و} \quad B = \frac{2^{5} \times 2^{-3}}{2^{-1}}$$

1. احسب A واكتب النتيجة على شكل عدد طبيعي.
2. اكتب B على شكل قوة للعدد 2 ثم احسب قيمته.
3. اكتب العدد $0{,}00045$ كتابة علمية.

التمرين الثاني (03 نقاط)

$$E = (2x-3)^{2} - (x+1)(2x-3)$$

1. انشر ثم بسّط العبارة E.
2. حلّل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. حل المعادلة $(2x-3)(x-4) = 0$.

التمرين الثالث (03 نقاط)

1. حل المتراجحة $3x - 5 \leq x + 3$.
2. مثّل مجموعة حلولها على مستقيم مدرّج، مع تشطيب الجزء الذي لا يمثل الحلول.
3. ما هي الأعداد الطبيعية التي هي حلول لهذه المتراجحة؟

التمرين الرابع (03 نقاط)

ABC مثلث حيث: $AB = 6\,\text{cm}$ ، $AC = 8\,\text{cm}$ ، $BC = 10\,\text{cm}$.

1. بيّن أن المثلث ABC قائم في A.
2. احسب $\cos \widehat{ABC}$ ، ثم استنتج قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ بالتدوير إلى الوحدة.
3. عيّن مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC واحسب نصف قطرها.

tafawoq.site

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يقترح مقهى على زبائنه عرضين لشراء فناجين القهوة خلال الشهر:

- **العرض الأول:** 40 دينارًا للفنجان الواحد.
- **العرض الثاني:** اشتراك شهري بـ 600 دينار، ثم 25 دينارًا للفنجان.

الجزء الأول: ليكن x عدد الفناجين المشتراة في الشهر.

1. عبّر بدلالة x عن المبلغ $f(x)$ المدفوع حسب العرض الأول، والمبلغ $g(x)$ حسب العرض الثاني.
2. احسب $f(30)$ و $g(30)$ ، ثم $f(50)$ و $g(50)$.
3. في معلم متعامد ومتجانس، مثّل بيانيًا الدالتين f و g (على محور الفواصل: $1\ \text{cm}$ لكل 10 فناجين ، وعلى محور التراتيب: $1\ \text{cm}$ لكل 400 دينار).
4. بقراءة بيانية ثم بالحساب: من أي عدد من الفناجين يصبح العرض الثاني أفضل؟

الجزء الثاني: يُحضّر المقهى القهوة في إبريق أسطواني قطر قاعدته $10\ \text{cm}$ وارتفاعه $12\ \text{cm}$.

1. احسب حجم الإبريق بالـ cm^3 (تأخذ $\pi \approx 3{,}14$).
2. كم فنجانًا سعته $150\ \text{mL}$ يمكن ملؤه كاملًا من إبريق ممتلئ؟

بالتوفيق

tafawoq.site